

Projekt 1 – identyfikacja i śledzenie kolorów (łącznie 12 punktów).

Program 1. Znajdź czerwoną piłkę na obrazku „red_ball.jpg” (8 punktów).

- Importuj biblioteki: cv2 (OpenCV), numpy, sys (1 punkt).
- Importuj plik photoball.png (1 punkt).
- Ustaw warunek poprawnego załadowania obrazu, np. za pomocą polecenia „sys.exit” (1 punkt).
- Zmień format obrazu na HSV (1 punkt).
- Znajdź kolory za pomocą operacji binarnej (1 punkt).
- Popraw jakość obrazu (usuń szum) za pomocą operacji morfologicznych (1 punkt).
- Dodaj obliczony środek ciężkości piłki do obrazu (1 punkt).
- Dodaj słowo „czerwona piłka” w pobliżu środka ciężkości (1 punkt).

Program 2. Śledzenie czerwonej piłki za pomocą wideo (4 punkty).

- Zaimportuj film „rgb_ball_720.mp4” i ustaw warunek poprawnego importu wideo, np. za pomocą cap.read() (1 punkt).
- Narysuj czerwoną piłkę jak powyżej (dla każdej klatki filmu) (3 punkty).